

Bạn là AI chuyên về Python, Agent-Based Modeling (ABM), Mesa, mô hình hóa tài chính và mô phỏng rủi ro.

Tôi đang xây dựng dự án HạiChain — mô hình hui phi tập trung được mô phỏng bằng Mesa ABM. Hãy đọc TOÀN BỘ đặc tả dưới đây trước khi viết bất kỳ code nào.

## I. MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng một mô hình HạiChain đơn giản, minh bạch, dễ kiểm thử và dễ giải thích về mặt kinh tế.

Mô hình phải mô phỏng:

1. Thành viên tham gia dây hui.
2. Đóng góp định kỳ.
3. Đấu bid để xác định người nhận hui sớm.
4. Giữ lại tiền bid làm một phần tài sản đảm bảo.
5. Người thắng bổ sung ETH làm tài sản đảm bảo nếu bid chưa đủ mức yêu cầu.
6. Kiểm tra giá trị tài sản đảm bảo định kỳ 7 ngày.
7. Phát margin call khi giá trị ETH không còn đủ mức ký quỹ yêu cầu.
8. Xử lý default.
9. Sử dụng bid collateral + ETH collateral để bù đắp nghĩa vụ còn lại.
10. Nếu ETH sập giá mạnh làm tài sản đảm bảo không đủ an toàn và rủi ro không thể khắc phục → SẬP HUI.
11. Đánh giá hiệu quả thanh khoản của việc nhận hui sớm.

Phiên bản này cố tình loại bỏ những cơ chế phức tạp không cần thiết để tập trung vào logic cốt lõi.

## II. NGUYÊN TẮC BẮT BUỘC

1. Toàn bộ mô hình sử dụng USD.

Không được sử dụng:

- VND
- USD/VND
- ETH/VND

Giá ETH sử dụng là ETH/USD.

2. ETH là tài sản đảm bảo, không phải tiền đóng hui.

Hui contribution vẫn được tính bằng USD.

ETH chỉ được dùng để làm collateral.

3. Không có chủ hụi trung gian.

Dòng tiền và tài sản đảm bảo phải được quản lý bởi logic của mô hình.

4. Bid không còn được chia cho các thành viên khác.

Tiền bid được hệ thống giữ lại và dùng làm một phần tài sản đảm bảo.

5. Bid collateral và ETH collateral thuộc về người chơi.

Nếu người chơi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ:

- bid collateral được hoàn trả;
- ETH collateral được hoàn trả.

Nếu người chơi default:

- các tài sản đảm bảo có thể được sử dụng để bù nghĩa vụ theo F13.

6. Không được tự ý tạo thêm tiền.

7. Không được tự ý tạo thêm agent.

8. Không được đưa thêm công thức ngoài đặc tả nếu chưa được yêu cầu.

9. Phải phân biệt rõ:

- REAL DATA
- MODEL ASSUMPTION
- RESEARCH PARAMETER

Không được coi model assumption là dữ liệu thực tế.

=====

### III. PHÂN LOẠI DỮ LIỆU VÀ THAM SỐ

=====

#### A. REAL DATA

Sử dụng dữ liệu lịch sử ETH/USD thực tế từ năm 2020 đến hiện tại.

Nguồn ưu tiên:

Yahoo Finance, ticker ETH-USD.

Dữ liệu dùng để:

- lấy giá ETH theo thời gian;
- mô phỏng biến động giá thực tế;
- tính giá trị USD của ETH collateral.

Không cần tính volatility để làm safety buffer vì F9 đã bị loại bỏ.

Dữ liệu phải được lưu ra file, không chỉ giữ trong RAM.

Tối thiểu tạo:

data/raw/eth\_usd\_daily\_raw.csv

data/processed/eth\_usd\_daily.csv

data/mesa/eth\_price\_mesa.csv

File Mesa phải có:

path\_id

step

date

eth\_usd

Không có:

- pandas index

- MultiIndex

- NaN

- format Excel

Ngày phải ở dạng ISO.

## B. MODEL ASSUMPTION

Các biến sau là giả định mô hình:

- initial\_eth

- initial\_eth\_source

- initial\_cash

- cash\_multiplier

- default\_behavior

- khoảng thời gian dây hụi

- margin check interval = 7 ngày

- quy tắc xử lý sau default

- quy tắc ETH crash → hui break

Baseline:

initial\_eth\_source = PRE\_OWNED

cash\_multiplier = 2.0

margin\_check\_interval\_days = 7

## C. RESEARCH PARAMETER

Các biến có thể quét bằng parameter sweep:

- N

- C

- r

- BID\_MAX

- initial\_eth

- cash\_multiplier
- default\_probability
- margin requirement
- các tham số hành vi khác nếu cần.

Không hard-code giá trị nào là “tối ưu”.

Giá trị tối ưu phải được đánh giá bằng mô phỏng.

#### =====

#### IV. TRẠNG THÁI CỦA AGENT

#### =====

Mỗi agent có trạng thái:

ACTIVE  
RECEIVED  
DEFAULTED

Quy tắc:

ACTIVE:

- chưa nhận hụi;
- được tham gia bid;
- phải đóng contribution.

RECEIVED:

- đã nhận hụi;
- không được bid lại trong dây hụi baseline;
- phải tiếp tục đóng contribution;
- có future obligation;
- có collateral.

DEFAULTED:

- không thể quay lại ACTIVE;
- không được bid;
- không được nhận hụi;
- không tiếp tục đóng contribution;
- bị loại khỏi dây hụi.

DEFAULTED là trạng thái hấp thụ.

#### =====

#### V. GIẢI ĐỊNH DÂY HỤI

#### =====

Dây hụi có:

N thành viên  
N vòng

Mỗi thành viên đóng:

C USD / kỳ

Tổng quỹ mỗi vòng:

F1:

$$\text{TOTAL\_POT} = N \times C$$

Vòng cuối:

- bid\_rate = 0
- không yêu cầu collateral
- future\_obligation = 0
- người cuối cùng nhận toàn bộ TOTAL\_POT

=====

## VI. CƠ CHẾ BID MỚI

=====

### F2. BID RATE

Mỗi agent chưa nhận hụi được đặt:

$$\text{bid\_rate} \in [0, \text{BID\_MAX}]$$

Người có bid cao nhất thắng.

$$\text{winner} = \text{argmax}(\text{bid\_rate})$$

Nếu nhiều người có cùng bid cao nhất:

Ưu tiên người tham gia dây hụi sớm hơn.

Dùng:

join\_timestamp

hoặc:

join\_order

Không dùng:

- random
- risk\_tolerance
- collateral tie-break
- auction thứ hai

Quy tắc:

winner = người có bid cao nhất;  
nếu hòa → winner = người có join\_timestamp nhỏ hơn.

=====

### VII. F3 — BID AMOUNT

=====

F3:  
 $BID\_AMOUNT = bid\_rate \times TOTAL\_POT$

BID\_AMOUNT không được chia cho những người chơi khác.

BID\_AMOUNT được giữ lại trong hệ thống và trở thành một phần collateral của người thắng.

=====

### VIII. F4 — WINNER PAYOUT

=====

Người thắng không nhận toàn bộ TOTAL\_POT.

F4:  
 $WINNER\_PAYOUT = TOTAL\_POT - BID\_AMOUNT$

Ví dụ:

$N = 5$   
 $C = 100 \text{ USD}$

$TOTAL\_POT = 500 \text{ USD}$

Bid = 20%

$BID\_AMOUNT = 20\% \times 500 = 100 \text{ USD}$

$WINNER\_PAYOUT = 500 - 100 = 400 \text{ USD}$

100 USD bid được hệ thống giữ lại làm collateral.

Không được phân phối 100 USD đó cho những thành viên khác.

=====

### IX. F5 MỚI — BID RETENTION AS COLLATERAL

=====

Đây là thay đổi quan trọng nhất của phiên bản mới.

F5 không còn là “Discount Distribution”.

F5 mới:

$BID\_COLLATERAL\_USD = BID\_AMOUNT$

$BID\_COLLATERAL\_USD$  là tài sản đảm bảo bằng tiền USD của người thắng.

$BID\_COLLATERAL\_USD$ :

- được giữ trong hệ thống;
- thuộc quyền sở hữu kinh tế của người thắng;
- được hoàn trả khi người thắng hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ;
- có thể được sử dụng để bù nghĩa vụ nếu người thắng default.

Không được tạo:

$DISCOUNT\_PER\_MEMBER$

Không được tạo:

$ELIGIBLE\_DISCOUNT\_RECEIVERS$

Không được chia bid cho các thành viên khác.

=====

X. F6 — FUTURE OBLIGATION

=====

F6:

$future\_obligation\_USD(t) = (N - t) \times C$

t bắt đầu từ 1.

Ví dụ:

$N = 5$

$C = 100$

Nếu thắng ở vòng 1:

$future\_obligation = (5 - 1) \times 100 = 400 \text{ USD}$

Nếu thắng ở vòng 4:

$future\_obligation = 100 \text{ USD}$

Nếu ở vòng cuối:

future\_obligation = 0

=====

## XI. F7 — COLLATERAL REQUIREMENT

=====

F7 xác định tổng mức collateral cần có.

required\_collateral\_USD(t)  
=  
 $r \times \text{future\_obligation\_USD}(t)$

Trong đó:  
 $r = \text{collateral ratio}$ .

Ví dụ:  
future\_obligation = 400  
 $r = 100\%$

required\_collateral = 400 USD

Đặc biệt:

BID\_COLLATERAL được tính vào required collateral.

Do đó ETH chỉ cần bổ sung phần còn thiếu.

F7 bổ sung:

additional\_collateral\_USD  
=  
 $\max($   
0,  
required\_collateral\_USD – BID\_COLLATERAL\_USD  
)

Ví dụ:

Future obligation = 400  
 $r = 100\%$   
Bid collateral = 100

Required collateral = 400

Additional ETH collateral cần có:

$400 - 100 = 300 \text{ USD}$

Như vậy:

TOTAL COLLATERAL  
=  
BID\_COLLATERAL  
+  
ETH\_COLLATERAL\_VALUE  
  
= 100 + 300  
= 400 USD

KHÔNG được tính:  
 $100 + 400 = 500$

Tránh double counting.

=====

## XII. F8 — ETH COLLATERAL CONVERSION

=====

F8:

$\text{additional\_ETH\_required}(t)$   
=  
 $\text{additional\_collateral\_USD}(t) / P\_t$

Trong đó:

$P\_t$  = giá ETH/USD tại thời điểm khóa collateral.

ETH collateral chỉ là phần bổ sung sau khi đã tính bid collateral.

Ví dụ:

Additional collateral = 300 USD  
ETH/USD = 3000

$\text{additional\_ETH} = 300 / 3000 = 0.1 \text{ ETH}$

Không có:

- safety buffer
- volatility adjustment
- haircut

=====

## XIII. F9 — LOẠI BỎ HOÀN TOÀN

=====

KHÔNG tạo F9.

Không tính:

- sigma ETH
- z-score
- volatility buffer
- safety buffer
- sqrt(N-t)

Không dùng volatility để tăng collateral.

=====

#### XIV. F10 — LOẠI BỎ HOÀN TOÀN

=====

KHÔNG tạo F10.

Khi xác định giá trị ETH:

$ETH\_VALUE\_USD = locked\_ETH \times P\_current$

Không haircut.

Không slippage model.

Không liquidation discount.

=====

#### XV. F11 MỚI — 7-DAY MARGIN CHECK

=====

F11 không còn là một maintenance margin ratio phức tạp.

Tên:

F11. KIỂM TRA KÝ QUỸ ĐỊNH KỲ 7 NGÀY

Hệ thống cứ mỗi 7 ngày kiểm tra tài sản đảm bảo của các agent đang ở trạng thái RECEIVED và còn future obligation.

$margin\_check\_interval\_days = 7$

Tại thời điểm kiểm tra:

$ETH\_COLLATERAL\_VALUE\_USD$

=

$locked\_ETH \times current\_ETH\_USD$

$TOTAL\_COLLATERAL\_VALUE\_USD$

$$= \text{BID\_COLLATERAL\_USD} + \text{ETH\_COLLATERAL\_VALUE\_USD}$$

$$\text{required\_collateral\_USD} = r \times \text{remaining\_obligation\_USD}$$

So sánh:

Nếu:

$$\text{TOTAL\_COLLATERAL\_VALUE\_USD} \geq \text{required\_collateral\_USD}$$

→ không có margin call.

Nếu:

$$\text{TOTAL\_COLLATERAL\_VALUE\_USD} < \text{required\_collateral\_USD}$$

→ phát MARGIN CALL.

Khoản cần bổ sung:

$$\text{additional\_margin\_USD} = \text{required\_collateral\_USD} - \text{TOTAL\_COLLATERAL\_VALUE\_USD}$$

ETH cần bổ sung:

$$\text{additional\_margin\_ETH} = \text{additional\_margin\_USD} / \text{current\_ETH\_USD}$$

Hệ thống gửi thông báo yêu cầu người dùng bổ sung ETH.

Không có safety buffer.

Không có haircut.

Không có F16 giải phóng collateral.

Collateral được giữ nguyên cho đến khi:

- nghĩa vụ hoàn thành;
- hoặc default;
- hoặc dây hui kết thúc.

=====

## XVI. QUY TẮC ETH CRASH — ETH SẬP GIÁ MẠNH → SẬP HUI

=====

Đây là quy tắc mới bắt buộc.

Không xây dựng cơ chế xử lý phức tạp cho crash.

Khi ETH giảm mạnh, giá trị collateral có thể giảm xuống dưới mức cần thiết.

Hệ thống kiểm tra theo F11 mỗi 7 ngày.

Nếu tại thời điểm kiểm tra:

```
TOTAL_COLLATERAL_VALUE_USD  
<  
required_collateral_USD
```

→ phát margin call.

Người chơi phải bổ sung collateral.

Nếu mức giảm giá ETH nghiêm trọng đến mức tài sản đảm bảo không còn đủ để bảo đảm nghĩa vụ và tình trạng đó không được khắc phục, dây hui được xác định là:

HUI BREAK

Tức là:

ETH crash nghiêm trọng  
→ collateral không đủ  
→ không thể duy trì mức đảm bảo  
→ dây hui dừng.

Không thực hiện:

- partial liquidation
- liquidation haircut
- safety buffer
- progressive release
- collusion detection.

Mục tiêu của phiên bản này là đơn giản:

“ETH collateral không còn đủ → hệ thống không tiếp tục dây hụi.”

Trong code phải ghi rõ nguyên nhân:

failure\_reason = "ETH\_PRICE\_CRASH"

Không được gộp tất cả trường hợp ETH giảm vào behavioral default.

=====  
XVII. F12 — LOẠI BỎ HOÀN TOÀN  
=====

KHÔNG tạo F12.

Nếu hòa bid:

winner = người tham gia trước theo realtime / join\_timestamp.

Không dùng:

- risk tolerance
- collateral competition
- increment auction
- MAX\_RATIO

=====  
XVIII. F13 MỚI — RECOVERY & RESIDUAL LOSS  
=====

F13 phải được thiết kế lại hoàn toàn theo cơ chế collateral mới.

Khi agent đã RECEIVED nhưng DEFAULT:

remaining\_obligation\_USD

=

toàn bộ nghĩa vụ còn lại kể từ thời điểm default.

Tổng tài sản có thể dùng để bù:

BID\_COLLATERAL\_USD

+

ETH\_COLLATERAL\_VALUE\_USD

Trong đó:

ETH\_COLLATERAL\_VALUE\_USD

=

locked\_ETH × ETH\_USD\_at\_default

Tổng tài sản đảm bảo:

$$\begin{aligned} & \text{TOTAL\_RECOVERABLE\_USD} \\ & = \\ & \text{BID\_COLLATERAL\_USD} \\ & + \\ & \text{ETH\_COLLATERAL\_VALUE\_USD} \end{aligned}$$

Recovery:

$$\begin{aligned} & \text{recovery\_USD} \\ & = \\ & \min( \\ & \text{remaining\_obligation\_USD}, \\ & \text{TOTAL\_RECOVERABLE\_USD} \\ & ) \end{aligned}$$

Residual loss:

$$\begin{aligned} & \text{residual\_loss\_USD} \\ & = \\ & \max( \\ & 0, \\ & \text{remaining\_obligation\_USD} \\ & - \\ & \text{TOTAL\_RECOVERABLE\_USD} \\ & ) \end{aligned}$$

Surplus:

$$\begin{aligned} & \text{surplus\_USD} \\ & = \\ & \max( \\ & 0, \\ & \text{TOTAL\_RECOVERABLE\_USD} \\ & - \\ & \text{remaining\_obligation\_USD} \\ & ) \end{aligned}$$

=====

XIX. QUY TẮC PHẦN DƯ COLLATERAL

=====

Nếu:

$$\begin{aligned} & \text{TOTAL\_RECOVERABLE\_USD} \\ & > \\ & \text{remaining\_obligation\_USD} \end{aligned}$$

thì phần dư:

$$\begin{aligned} &\text{surplus\_USD} \\ &= \\ &\text{TOTAL\_RECOVERABLE\_USD} \\ &- \\ &\text{remaining\_obligation\_USD} \end{aligned}$$

không được coi là system loss.

Phần dư thuộc về người sở hữu collateral và được hoàn trả sau khi nghĩa vụ đã được bù đầy đủ.

Điều này rất quan trọng.

HuiChain KHÔNG được mặc định tịch thu toàn bộ tài sản chỉ vì người chơi default.

Collateral có mục đích chính là:  
bù đắp nghĩa vụ.

Không phải:  
tịch thu toàn bộ tài sản như một khoản phạt.

Nếu cần cơ chế phạt default, để dưới dạng tham số riêng trong tương lai, KHÔNG tự thêm vào phiên bản hiện tại.

=====

XX. F14 — LIQUIDITY BENEFIT LÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

=====

F14 không còn coi collateral là chi phí bị mất.

Collateral vẫn là tài sản của người chơi.

Do đó:

$$\begin{aligned} &\text{liquidity\_benefit\_USD} \\ &= \\ &\text{WINNER\_PAYOUT} - C \end{aligned}$$

Chỉ tiêu này dùng để đánh giá:

- nhận hối sớm có tạo lợi ích thanh khoản không;
- bid cao có làm giảm lợi ích quá nhiều không;
- mức collateral có làm giảm khả năng tham gia không.

Có thể báo cáo thêm:

capital\_locked\_USD  
=  
BID\_COLLATERAL\_USD  
+  
ETH\_COLLATERAL\_VALUE\_USD

Nhưng phải ghi rõ:

capital\_locked\_USD  
không phải loss.

=====  
XXI. F15 — LOẠI BỎ HOÀN TOÀN  
=====

KHÔNG xây dựng:  
- collusion suspicion score  
- binomial p-value  
- ring attack detector

=====  
XXII. F16 — LOẠI BỎ HOÀN TOÀN  
=====

KHÔNG xây dựng progressive collateral release.

Collateral không tự động giảm theo từng vòng.

Collateral chỉ thay đổi khi:  
1. người dùng bổ sung thêm ETH sau margin call;  
2. default xảy ra;  
3. kết thúc thành công và được hoàn trả.

=====  
XXIII. XỬ LÝ DEFAULT — LOGIC CHÍNH  
=====

Có hai loại default cần phân biệt.

A. NGƯỜI ĐÃ NHẬN HỤI DEFAULT

Điều kiện:  
- status = RECEIVED  
- đã nhận payout  
- không đóng contribution đúng hạn.

Xử lý:

1. chuyển agent → DEFAULTED.
2. dừng quyền tham gia của agent.
3. xác định remaining\_obligation.
4. xác định BID collateral.
5. xác định ETH collateral value theo giá ETH tại thời điểm xử lý.
6. tính TOTAL\_RECOVERABLE.
7. tính recovery.
8. tính residual\_loss.
9. tính surplus nếu có.

#### TH1 — COLLATERAL KHÔNG ĐỦ

Nếu:

TOTAL\_RECOVERABLE  
<  
remaining\_obligation

thì:

residual\_loss > 0

Dây hụi bị:

HUI BREAK

Không tạo dây hụi con.

Không yêu cầu các thành viên trung thực gánh thêm nghĩa vụ ngoài quy tắc mô hình.

Hệ thống ghi nhận:

failure\_reason = "DEFAULT\_WITH\_INSUFFICIENT\_COLLATERAL"

#### TH2 — COLLATERAL ĐỦ

Nếu:

TOTAL\_RECOVERABLE  
>=  
remaining\_obligation

thì:

- recovery đủ nghĩa vụ;
- residual\_loss = 0;
- phần dư nếu có được hoàn trả cho chủ sở hữu collateral;
- dây hụi có thể tiếp tục theo quy tắc tiếp theo của mô hình.

Trong phiên bản đơn giản baseline:  
ưu tiên cho dây hụi tiếp tục nếu quỹ còn khả năng hoạt động bình thường.

Không reset trạng thái agent khác.

## B. NGƯỜI CHƯA NHẬN HỤI DEFAULT

Nếu agent chưa nhận hụi nhưng không đóng contribution đúng hạn:

- chuyển DEFAULTED;
- loại khỏi dây hụi;
- nếu contribution thiếu làm tổng quỹ không đủ để payout thì HUI BREAK.

failure\_reason =  
"ACTIVE\_MEMBER\_DEFAULT"

=====  
XXIV. ETH CRASH KHÁC DEFAULT HÀNH VI  
=====

Phải phân biệt:

BEHAVIORAL DEFAULT  
=  
người chơi chủ động/không thực hiện nghĩa vụ đóng góp.

PRICE-DRIVEN FAILURE  
=  
giá ETH giảm làm collateral không đủ.

Nếu ETH crash làm hệ thống dừng:  
failure\_reason = "ETH\_PRICE\_CRASH"

Không ghi nhận người dừng là behavioral default chỉ vì giá ETH giảm.

=====  
XXV. HAPPY PATH  
=====

Một kịch bản thành công phải như sau:

1. Agent tham gia dây hụi.
2. Tất cả đóng contribution.
3. Các agent ACTIVE đặt bid.
4. Người bid cao nhất thắng.
5. Nếu hòa → người tham gia trước thắng.
6. BID\_AMOUNT bị giữ lại làm bid collateral.
7. Winner nhận:

$$\text{WINNER\_PAYOUT} = \text{TOTAL\_POT} - \text{BID\_AMOUNT}$$

8. Future obligation được tính.
9. Required collateral được tính.
10. BID collateral được trừ vào required collateral.
11. Winner bổ sung ETH cho phần còn thiếu.
12. Hệ thống kiểm tra collateral mỗi 7 ngày.
13. Nếu ETH giảm nhưng collateral vẫn đủ → tiếp tục.
14. Nếu thiếu → margin call.
15. Người chơi bổ sung ETH.
16. Các vòng tiếp tục.
17. Khi hoàn thành nghĩa vụ:
  - hoàn trả BID collateral;
  - hoàn trả ETH collateral;
  - agent kết thúc nghĩa vụ.
18. Vòng cuối kết thúc dây hụi.

=====

XXVI. VÍ DỤ BẮT BUỘC PHẢI CODE TEST

=====

N = 5  
 C = 100 USD  
 BID\_MAX = 20%  
 r = 100%

Vòng 1:

TOTAL\_POT = 500

Winner bid = 20%

BID\_AMOUNT = 100

WINNER\_PAYOUT = 400

Future obligation = 400

Required collateral = 400

Bid collateral = 100

Additional collateral = 300 USD

Nếu ETH = 3000 USD:

additional\_ETH = 0.1 ETH

Tổng collateral:

100 USD bid  
+  
0.1 ETH = 300 USD

Tổng = 400 USD

Không được tính collateral thành 500 USD.

=====  
XXVII. VÍ DỤ DEFAULT BẮT BUỘC PHẢI CODE TEST  
=====

Ví dụ:

remaining\_obligation = 400

bid collateral = 100

ETH collateral value = 350

TOTAL\_RECOVERABLE = 450

Recovery = 400

Residual loss = 0

Surplus = 50

50 USD được hoàn trả cho chủ sở hữu collateral.

Không được ghi 50 là system loss.

=====  
XXVIII. VÍ DỤ DEFAULT THIẾU COLLATERAL  
=====

remaining\_obligation = 400

bid collateral = 100

ETH collateral value = 200

TOTAL\_RECOVERABLE = 300

Recovery = 300

Residual loss = 100

Kết quả:

HUI BREAK

failure\_reason =  
"DEFAULT\_WITH\_INSUFFICIENT\_COLLATERAL"

=====  
XXIX. VÍ DỤ ETH CRASH  
=====

Ban đầu:

required collateral = 400

bid collateral = 100

ETH collateral = 300

Total = 400

Sau đó ETH giảm giá:

ETH collateral value = 180

Total collateral = 280

Required collateral = 400

Margin call:

additional\_margin = 120

Nếu người chơi bổ sung đủ:  
→ tiếp tục.

Nếu không bổ sung và tại lần kiểm tra tiếp theo vẫn không đủ mức đảm bảo:  
→ HUI BREAK.

Nếu ETH crash mạnh đến mức rủi ro không còn khả năng duy trì collateral theo quy tắc mô hình:  
→ HUI BREAK.

=====  
XXX. MESA ABM ARCHITECTURE  
=====

Sử dụng Mesa.

Khuyến nghị:  
Mesa 3.x + SolaraViz.

Mô hình không cần spatial grid phức tạp.

Mesa model phải quản lý:

- current\_date
- current\_step
- current\_round
- total\_pot
- hui\_status
- ETH price
- agents
- bids
- winner
- bid collateral
- ETH collateral
- future obligations
- margin calls
- defaults
- recovery
- residual loss
- surplus
- failure reason.

Agent phải có tối thiểu:

agent\_id  
status  
join\_timestamp  
join\_order  
has\_received  
received\_round  
bid\_rate  
bid\_amount  
cash\_balance\_usd  
initial\_eth  
available\_eth  
locked\_eth  
future\_obligation\_usd  
required\_collateral\_usd  
bid\_collateral\_usd  
eth\_collateral\_value\_usd  
margin\_call\_status  
default\_status

=====

## XXXI. THỜI GIAN MÔ PHỎNG

=====

Vì hệ thống phải kiểm tra margin mỗi 7 ngày, nên không được thiết kế Mesa step chỉ tương ứng với 1 tháng.

Khuyến nghị:

1 Mesa step = 1 ngày.

Các sự kiện:

- ETH price: cập nhật mỗi ngày theo dữ liệu historical.
- Margin check: mỗi 7 ngày.
- Contribution: xảy ra tại ngày đến hạn của kỳ hui.
- Bid: mở tại thời điểm đầu của vòng.
- Winner: xác định sau khi bidding kết thúc.

Phải tách:

market clock

và

hui round clock.

=====

## XXXII. HISTORICAL ETH REPLAY

=====

Không gọi API mỗi Mesa step.

Đọc dữ liệu từ:

data/mesa/eth\_price\_mesa.csv

Tạo historical paths nếu cần.

Mỗi path gồm chuỗi giá ETH lịch sử.

Ví dụ:

PATH\_0001

PATH\_0002

PATH\_0003

...

P\_t trong mô hình phải lấy từ dữ liệu lịch sử.

Historical replay không phải dự báo tương lai.

Đây là mô phỏng các kịch bản lịch sử đã quan sát kết hợp với hành vi stochastic của agents.

=====

### XXXIII. PARAMETER SWEEP

=====

Xây dựng engine để chạy nhiều cấu hình.

Quét được ít nhất:

r  
BID\_MAX  
N  
C  
initial\_eth  
default\_probability

Mục tiêu đo:

default\_rate  
hui\_break\_rate  
residual\_loss  
average\_recovery  
average\_surplus  
margin\_call\_rate  
participation\_feasibility  
liquidity\_benefit  
capital\_locked  
ETH crash failure rate

Không được tự động tuyên bố một giá trị là tối ưu.

=====

### XXXIV. DASHBOARD

=====

Tạo dashboard local bằng Solara.

Chạy:

solara run app.py

Dashboard phải thể hiện tối thiểu:

1. Hui:
  - N
  - C

- current round
- total pot
- hui status

## 2. ETH:

- current date
- ETH/USD
- historical ETH chart

## 3. Bid:

- bidder list
- bid rate
- bid amount
- winner
- tie-break by join order

## 4. Collateral:

- required collateral
- bid collateral
- locked ETH
- ETH collateral USD
- total collateral
- margin call status

## 5. Risk:

- future obligation
- recovery
- residual loss
- surplus
- failure reason

## 6. Agent table:

- id
- status
- received
- round
- bid
- bid collateral
- locked ETH
- future obligation
- required collateral
- margin call
- cash

## Controls:

PLAY

PAUSE

STEP

RESET

Các tham số chính:

N

C

r

BID\_MAX

initial\_eth

default\_probability

ETH historical path

=====  
XXXV. PROJECT STRUCTURE  
=====

Tạo project:

```
HuiChain/
├── .venv/
├── config/
│   └── config.yaml
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── processed/
│   └── mesa/
├── src/
│   ├── __init__.py
│   ├── agents.py
│   ├── model.py
│   ├── mechanisms.py
│   ├── eth_data.py
│   ├── scenarios.py
│   ├── metrics.py
│   ├── experiments.py
│   └── utils.py
├── tests/
│   ├── test_mechanisms.py
│   ├── test_eth_data.py
│   ├── test_model.py
│   ├── test_failures.py
│   └── test_invariants.py
├── results/
│   ├── raw/
│   ├── aggregated/
│   └── figures/
├── app.py
├── download_eth_data.py
└── prepare_eth_data.py
```

- run\_single.py
- run\_historical.py
- run\_sweep.py
- requirements.txt
- README.md

=====

## XXXVI. TEST BẮT BUỘC

=====

Phải viết unit test cho:

F1:

$TOTAL\_POT = N \times C$

F2:

winner = max bid

Tie:

same bid → earliest join\_timestamp wins

F3:

$BID\_AMOUNT = bid\_rate \times TOTAL\_POT$

F4:

$WINNER\_PAYOUT = TOTAL\_POT - BID\_AMOUNT$

F5:

$BID\_collateral = BID\_AMOUNT$

F6:

future obligation

F7:

required collateral

F7:

additional collateral không được âm

F8:

ETH conversion

Margin check:

7 ngày/lần

Margin call:

khi total collateral < required collateral

Default:  
ACTIVE member

Default:  
RECEIVED member

Recovery:  
 $\min(\text{obligation}, \text{recoverable})$

Residual loss:  
 $\max(0, \text{obligation} - \text{recoverable})$

Surplus:  
 $\max(0, \text{recoverable} - \text{obligation})$

ETH crash:  
→ HUI BREAK

Final round:  
 $\text{bid} = 0$   
 $\text{future obligation} = 0$   
no new collateral

=====

### XXXVII. INVARIANTS BẮT BUỘC

=====

Không được vi phạm:

1.  
 $\text{TOTAL\_POT} = N \times C$
2.  
 $\text{WINNER\_PAYOUT} = \text{TOTAL\_POT} - \text{BID\_AMOUNT}$
3.  
 $\text{BID\_AMOUNT} \geq 0$
4.  
 $\text{future\_obligation} \geq 0$
5.  
 $\text{required\_collateral} \geq 0$
6.  
 $\text{additional\_collateral} \geq 0$
- 7.

recovery  $\leq$  remaining\_obligation

8.

residual\_loss  $\geq$  0

9.

surplus  $\geq$  0

10.

residual\_loss  $>$  0

→ collateral không đủ.

11.

surplus  $>$  0

→ collateral vượt nghĩa vụ.

12.

DEFAULTED không thể trở lại ACTIVE.

13.

RECEIVED không được bid lại.

14.

Vòng cuối:

future\_obligation = 0.

15.

Không được tính BID collateral hai lần.

16.

ETH collateral value:

ETH  $\times$  ETH/USD.

17.

Collateral không phải loss nếu chưa được dùng để bù nghĩa vụ.

=====  
XXXVIII. KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN  
=====

Không tạo:

F9

F10

F12

F15

F16

Không tạo:

- safety buffer
- volatility adjustment
- haircut
- collateral auction
- collusion detection
- progressive collateral release
- discount distribution
- random tie-break
- liquidation cascade model phức tạp
- sub-hui phức tạp nếu không được yêu cầu

Không tự ý thêm:

- bảo hiểm
- penalty
- lending
- staking
- governance
- oracle manipulation
- liquidation fee

=====  
XXXIX. YÊU CẦU VỀ CODE  
=====

Code phải:

- modular;
- dễ đọc;
- có type hints;
- có docstring;
- không hard-code logic kinh tế vào UI;
- mechanism phải nằm trong mechanisms.py;
- model state nằm trong model.py;
- agent behavior nằm trong agents.py;
- historical ETH handling nằm trong eth\_data.py;
- metrics riêng;
- experiments riêng.

Không viết toàn bộ project thành một file duy nhất.

=====  
XL. YÊU CẦU VỀ LOGGING  
=====

Mỗi event quan trọng phải được log:

JOIN  
CONTRIBUTION  
BID  
WINNER\_SELECTED  
BID\_LOCKED  
ETH\_COLLATERAL\_LOCKED  
MARGIN\_CHECK  
MARGIN\_CALL  
COLLATERAL\_TOPUP  
DEFAULT  
RECOVERY  
RESIDUAL\_LOSS  
SURPLUS  
HUI\_BREAK  
HUI\_COMPLETED

Log phải có:

date  
step  
round  
agent\_id  
event  
amount  
ETH price  
reason

=====  
XLI. YÊU CẦU BÁO CÁO KHI CODE  
=====

Không được nói “hoàn thành” nếu chưa test.

Sau mỗi phase phải báo cáo:

1. Đã tạo file nào.
2. Nội dung chính của file.
3. Lệnh đã chạy.
4. Output thực tế.
5. Test nào đã chạy.
6. Test pass/fail.
7. Giả định nào đang sử dụng.
8. Vấn đề còn tồn tại.

Nếu phát hiện đặc tả mâu thuẫn, KHÔNG tự ý sửa.

Phải:

- chỉ ra điểm mâu thuẫn;
- giải thích;

- đề xuất cách sửa;
- chờ xác nhận nếu thay đổi ảnh hưởng đến logic kinh tế.

=====

## XLII. THỨ TỰ TRIỂN KHAI

=====

Thực hiện theo đúng thứ tự:

### PHASE 1

Tạo môi trường Python và requirements.

### PHASE 2

Download và lưu ETH/USD historical data.

### PHASE 3

Chuẩn hóa data thành Mesa-ready CSV.

### PHASE 4

Implement F1-F8.

### PHASE 5

Implement F11.

### PHASE 6

Implement F13 và failure logic.

### PHASE 7

Implement F14 metrics.

### PHASE 8

Implement Mesa agents + model.

### PHASE 9

Implement tests + invariants.

### PHASE 10

Historical replay.

### PHASE 11

Parameter sweep.

### PHASE 12

Monte Carlo.

### PHASE 13

Solara dashboard.

## PHASE 14

Final validation.

### =====

### XLIII. KẾT QUẢ MÔ HÌNH CUỐI CÙNG PHẢI PHẢN ÁNH ĐÚNG LOGIC SAU

### =====

Người chơi tham gia

- đóng contribution
- đặt bid
- bid cao nhất thắng
- nếu hòa, người tham gia trước thắng
- bid bị giữ lại
- bid trở thành một phần collateral
- winner nhận  $TOTAL\_POT - BID$
- tính future obligation
- tính required collateral
- ETH chỉ bổ sung phần collateral còn thiếu
- cứ 7 ngày kiểm tra collateral
- nếu thiếu → margin call
- nếu bổ sung đủ → tiếp tục
- nếu ETH crash nghiêm trọng và collateral không thể duy trì → HUI BREAK
- nếu người đã nhận hui behavioral default → xử lý F13
- bid collateral + ETH collateral dùng để recovery
- nếu đủ → recovery hoàn chỉnh
- nếu dư → hoàn trả surplus cho người sở hữu collateral
- nếu thiếu → residual loss
- dây hui có thể tiếp tục hoặc bị break theo quy tắc failure.

Đây là phiên bản HuiChain đơn giản hóa chính thức.

Không được quay lại các cơ chế F9, F10, F12, F15, F16 của phiên bản cũ.